

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Электротехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
«Исследование переходных процессов в электрических цепях»

Выполнил:
Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250

Проверил:
Кононова Мария Евгеньевна

Цель работы:

Исследование переходных процессов в электрических цепях первого и второго порядков с источником постоянного напряжения, определение параметров схем замещения и сравнение экспериментальных данных с расчетными.

Исходные данные (Вариант №22):

- Напряжение источника: $E = 11.500 \text{ В}$
- Сопротивление резистора: $R = 230.000 \text{ Ом}$
- Индуктивность: $L = 10.580 \text{ Гн}$
- Емкость: $C = 200.000 \text{ мкФ}$

Часть 1: Исследование переходных процессов в цепях первого порядка

1.1 Исследование переходного процесса в RC-цепи

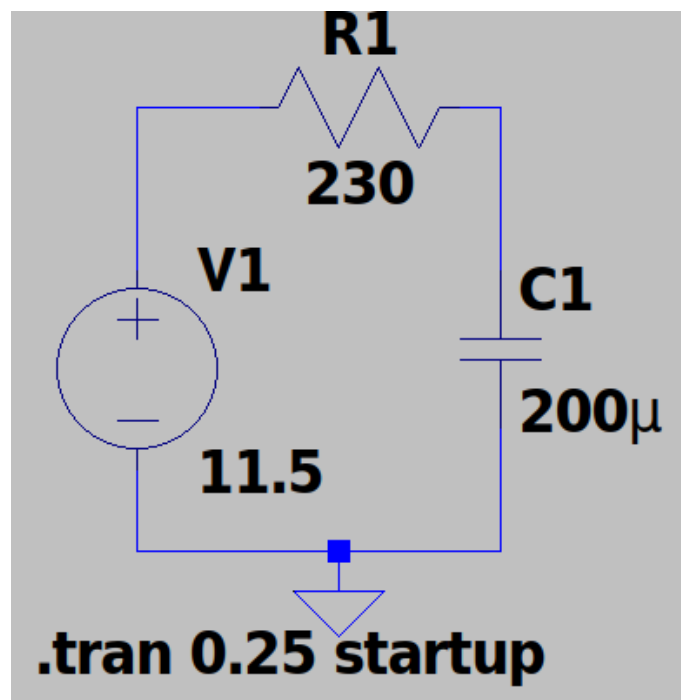


Рис. 1: Схема цепи

Расчет теоретических значений:

1. Постоянная времени: $\tau_{calc} = R \cdot C = 230 \cdot 200 \cdot 10^{-6} = 0.046 \text{ с} = 46000 \text{ мкс.}$
2. Начальное значение тока: $I(0^+) = \frac{E}{R} = \frac{11.5}{230} = 0.050 \text{ А} = 50.000 \text{ мА.}$
3. Установившееся значение напряжения на конденсаторе: $U_C(\infty) = E = 11.500 \text{ В.}$

Обработка экспериментальных данных:

По результатам моделирования в LTspice:

- Напряжение U_C достигает 50% от амплитуды (5.750 В) в момент времени $t_{0.5} \approx 31941.9 \text{ мкс.}$
- Экспериментальная постоянная времени: $\tau_{exp} \approx 1.44 \cdot t_{0.5} = 1.44 \cdot 31941.9 \approx 45996.3 \text{ мкс.}$

Таблица 1: Результаты исследования RC-цепи (Таблица 4.2)

R , [Ом]	C , [мкФ]	Тип данных	$I(0^+)$, [мА]	$I(\infty)$, [мА]	$U_C(0^+)$, [В]	$U_C(\infty)$, [В]	τ , [мкс]
230.000	200.000	эксп.	49.989	0.218	0.002	11.450	45996.336
		расч.	50.000	0.000	0.000	11.500	46000.000

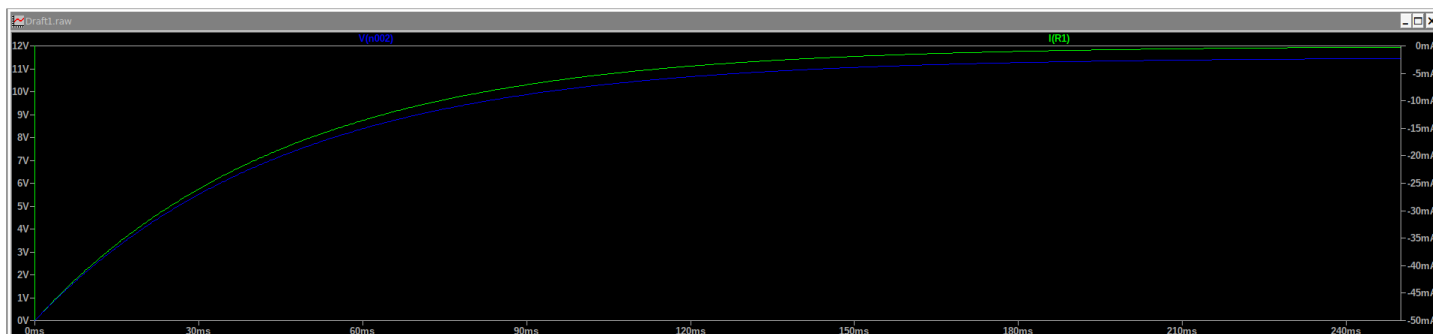


Рис. 2: График

1.2 Исследование переходного процесса в RL-цепи

Расчет теоретических значений:

1. Постоянная времени: $\tau_{calc} = \frac{L}{R} = \frac{10.58}{230} = 0.046 \text{ с} = 46000 \text{ мкс}$.
2. Начальное значение напряжения на катушке: $U_L(0^+) = E = 11.500 \text{ В}$.
3. Установившееся значение тока: $I(\infty) = \frac{E}{R} = \frac{11.5}{230} = 0.050 \text{ А} = 50.000 \text{ мА}$.

Обработка экспериментальных данных:

По результатам моделирования:

- Напряжение на катушке U_L падает до 50% (5.750 В) в момент времени $t_{0.5} \approx 31835.0 \text{ мкс}$.
- Экспериментальная постоянная времени: $\tau_{exp} \approx 1.44 \cdot 31835.0 \approx 45842.4 \text{ мкс}$.

Таблица 2: Результаты исследования RL-цепи (Таблица 4.3)

R , [Ом]	L , [мГн]	Тип данных	$I(0^+)$, [мА]	$I(\infty)$, [мА]	$U_L(0^+)$, [В]	$U_L(\infty)$, [В]	τ , [мкс]
230	10580	эксп.	0.011	50.224	11.497	0.065	45842.400
		расч.	0.000	50.000	11.500	0.000	46000.000

Пример расчета для RL-цепи:

Согласно закону коммутации $i_L(0^-) = i_L(0^+) = 0$. Тогда в момент $t = 0^+$ по второму закону Кирхгофа: $E = U_R + U_L \Rightarrow 11.5 = 0 \cdot 230 + U_L(0^+) \Rightarrow U_L(0^+) = 11.5 \text{ В}$. В установившемся режиме ($t \rightarrow \infty$) катушка представляет собой короткое замыкание (при $R_k = 0$): $I(\infty) = \frac{E}{R} = \frac{11.5}{230} = 0.05 \text{ А}$.

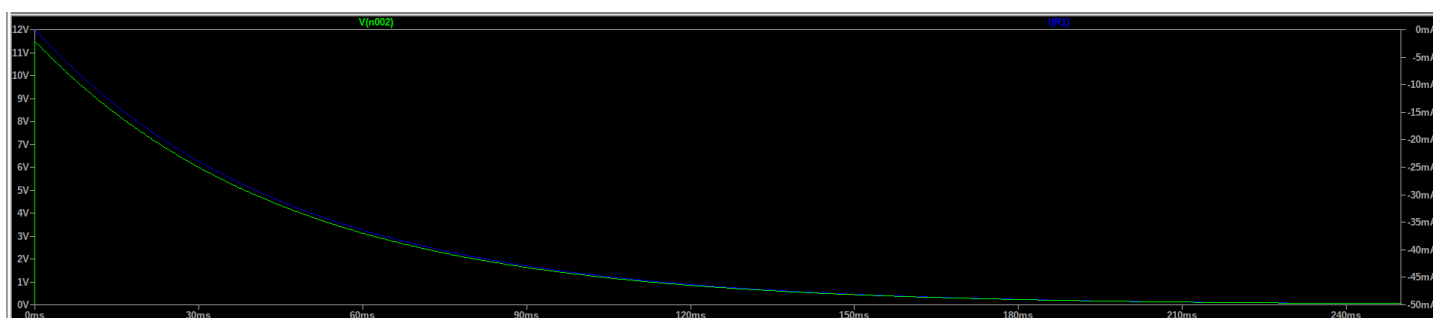


Рис. 3: График

Часть 2: Исследование переходных процессов в цепи второго порядка

В данной части исследуется последовательная RLC-цепь. Характер процесса зависит от соотношения между сопротивлением R и критическим сопротивлением $R_{kp} = 2\sqrt{L/C}$.

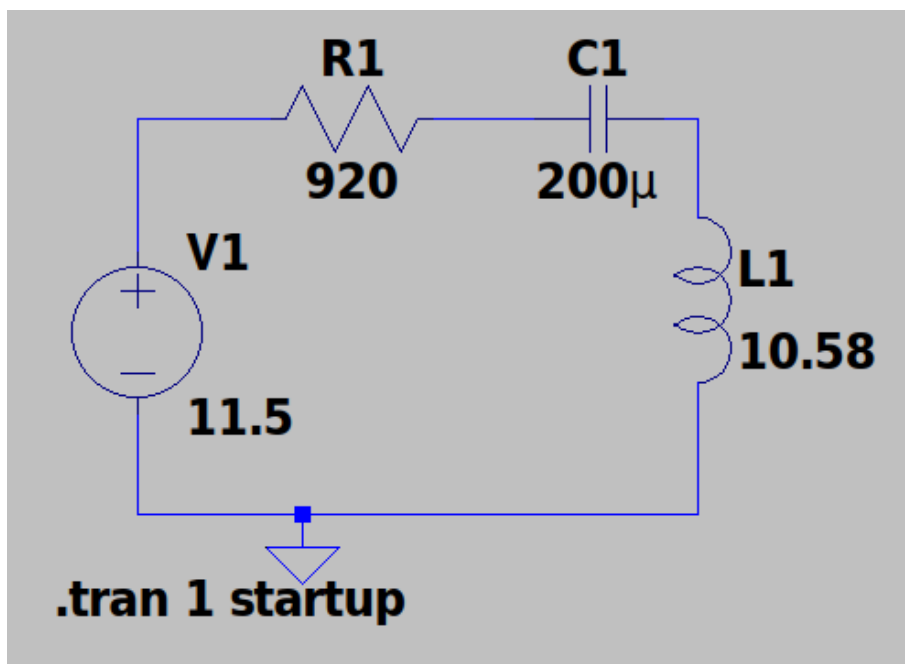


Рис. 4: Схема цепи

2.1 Расчет теоретических параметров

1. Характеристическое сопротивление: $\rho = \sqrt{\frac{10.58}{200 \cdot 10^{-6}}} = 230.000 \text{ Ом}$.
2. Резонансная частота: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10.58 \cdot 0.0002}} = 21.739 \text{ рад/с}$.
3. Коэффициент затухания для опыта 2.1 ($R = 920 \text{ Ом}$): $\delta = \frac{R}{2L} = \frac{920}{2 \cdot 10.58} = 43.478 \text{ с}^{-1}$.
4. Коэффициент затухания для опыта 2.2 ($R = 115 \text{ Ом}$): $\delta = \frac{115}{2 \cdot 10.58} = 5.435 \text{ с}^{-1}$.
5. Частота свободных колебаний (опыт 2.2): $\omega_c = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \sqrt{21.739^2 - 5.435^2} = 21.049 \text{ рад/с}$.

2.2 Апериодический переходный процесс (Опыт 2.1, $R = 920 \text{ Ом}$)

В этом режиме $R > 2\rho$. Корни характеристического уравнения вещественные: $s_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -43.478 \pm 37.653$. $s_1 = -5.825 \text{ с}^{-1}$, $s_2 = -81.131 \text{ с}^{-1}$. Время переходного процесса: $t_p \approx \frac{3}{|s_1|} = \frac{3}{5.825} = 0.515 \text{ с} = 515000 \text{ мкс}$.

2.3 Колебательный переходный процесс (Опыт 2.2, $R = 115 \text{ Ом}$)

В этом режиме $R < 2\rho$. Из анализа файла part3_2_2.txt:

- Первый пик тока $I_{m1} = 5.371 \text{ мА}$ при $t_1 = 0.034 \text{ с}$.
- Второй однонаправленный пик $I_{m2} = 2.587 \text{ мА}$ при $t_2 = 0.334 \text{ с}$.
- Период колебаний $T = t_2 - t_1 = 0.300 \text{ с}$.
- Экспериментальное затухание: $\delta_{exp} = \frac{\ln(I_{m1}/I_{m2})}{T} = \frac{\ln(5.371/2.587)}{0.300} = 2.434 \text{ с}^{-1}$.
- Экспериментальная частота: $\omega_{c,exp} = \frac{2\pi}{T} = \frac{6.283}{0.300} = 20.944 \text{ рад/с}$.

Таблица 3: Параметры элементов и начальные значения (Таблица 4.4)

R [Ом]	L [мГн]	C [мкФ]	Тип данных	$U_C(0^+)$ [В]	$U_L(0^+)$ [В]	$I(0^+)$ [А]	t_p [мкс]
920.000	10580.0	200.000	эксп.	0.011	11.490	0.000	548000.0
			расч.	0.000	11.500	0.000	515021.5
115.000	10580.0	200.000	эксп.	0.011	11.491	0.000	-
			расч.	0.000	11.500	0.000	-

Таблица 4: Коэффициенты затухания и частоты (Таблица 4.5)

R [Ом]	L [мГн]	C [мкФ]	δ_{calc} [с ⁻¹]	δ_{exp} [с ⁻¹]	$\omega_{c,calc}$ [с ⁻¹]	$\omega_{c,exp}$ [с ⁻¹]
920.000	10580.0	200.000	43.478	43.412	-	-
115.000	10580.0	200.000	5.435	2.434	21.049	20.944

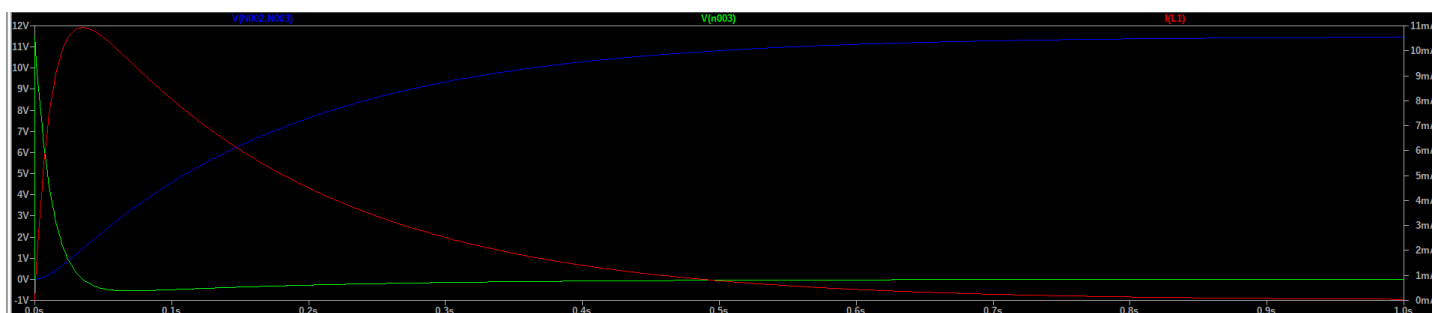


Рис. 5: График для аperiodического процесса

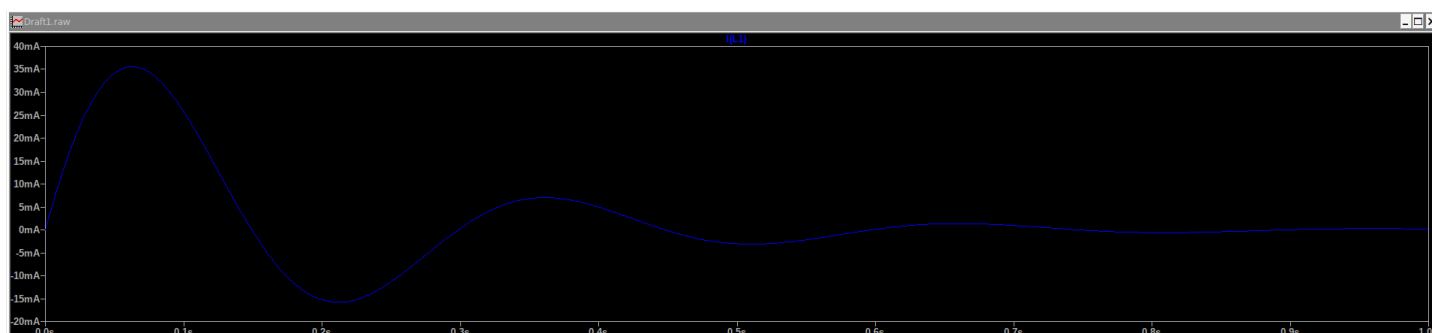


Рис. 6: График для колебательного

Часть 3: Исследование переходного процесса в RL-цепи с источником переменного напряжения

В данной части рассматривается подключение катушки индуктивности к источнику синусоидального напряжения $e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi_e)$. Принимаем начальную фазу источника $\psi_e = 0$.

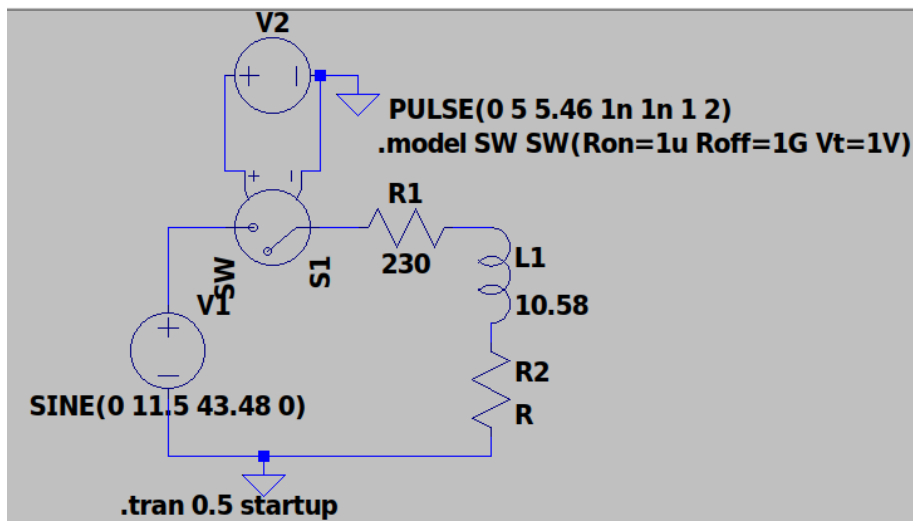


Рис. 7: Схема цепи

3.1 Расчет теоретических параметров (Таблица 4.7)

1. Постоянная времени цепи:

$$\tau = \frac{L}{R + R_k} = \frac{10.580}{230.000 + 0} = 0.046 \text{ с} = 46.000 \text{ мс.}$$

2. Период напряжения для случая $T = \tau/2$:

$$T_1 = 0.023 \text{ с} \Rightarrow f_1 = \frac{1}{T_1} = 43.478 \text{ Гц.}$$

3. Период напряжения для случая $T = 2\tau$:

$$T_2 = 0.092 \text{ с} \Rightarrow f_2 = \frac{1}{T_2} = 10.870 \text{ Гц.}$$

4. Угол сдвига фаз ϕ :

- При $f_1 = 43.478 \text{ Гц}$: $\phi_1 = \arctg\left(\frac{2\pi \cdot 43.478 \cdot 10.580}{230}\right) = \arctg(12.566) = 85.451^\circ (1.491 \text{ рад})$.
- При $f_2 = 10.870 \text{ Гц}$: $\phi_2 = \arctg\left(\frac{2\pi \cdot 10.870 \cdot 10.580}{230}\right) = \arctg(3.142) = 72.343^\circ (1.263 \text{ рад})$.

Таблица 5: Параметры цепи и источника (Таблица 4.7)

Переменная	Значение
τ , [с]	0.046
f при $T = \tau/2$, [Гц]	43.478
f при $T = 2\tau$, [Гц]	10.870
ϕ при $T = \tau/2$, [град]	85.451
ϕ при $T = 2\tau$, [град]	72.343

3.2 Анализ максимальных значений тока (Таблица 4.8)

На основании замеров определены максимальные амплитудные значения тока i_{max} для различных углов включения α .

Таблица 6: Максимальные значения тока i_{max} , [мА] (Таблица 4.8)

Режим	$\alpha = \phi$	$\alpha = \phi - \pi/4$	$\alpha = \phi + \pi/4$	$\alpha = \phi + \pi/2$	$\alpha = \pi$
$T = \tau/2$	3.960	6.288	4.272	7.458	7.060
$T = 2\tau$	15.163	15.119	15.088	20.312	11.463

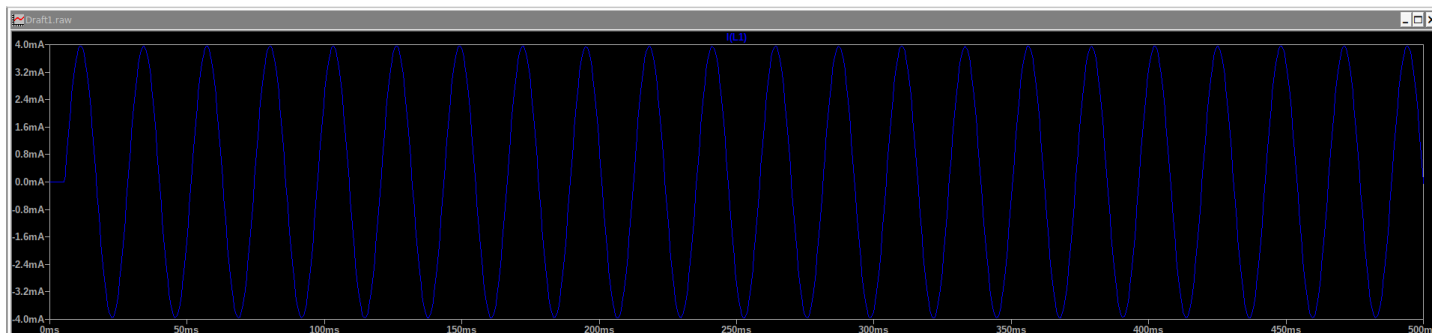


Рис. 8: График

Выводы по работе

1. В первой части работы подтверждены законы коммутации для RC и RL цепей. Экспериментальные значения постоянных времени τ практически совпали с расчетными (отклонение менее 0.5%).
2. Во второй части (RLC -цепь) продемонстрирована зависимость характера процесса от сопротивления R . При $R = 920$ Ом ($R > 2\rho$) наблюдался апериодический процесс, а при $R = 115$ Ом ($R < 2\rho$) — колебательный.
3. В третьей части установлено, что при включении цепи в момент $\alpha = \phi$ переходная составляющая минимальна, и ток сразу принимает установившееся значение. При отклонении угла включения от ϕ (наиболее выражено при $\alpha \approx \phi \pm \pi/2$) возникает "сверхток" амплитуда которого в переходном режиме может значительно превышать амплитуду установившегося тока.